

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 4:
ДИСКРЕТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ.

Вариант 3

по дисциплине
«Дискретные системы управления»

Студенты:

группа № R3438

группа № R3443

Нечаева Анна

Ванюта Юлия

Предподаватель:

доцент факультета СУиР, к.т.н.

Краснов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	СИНТЕЗ АПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА.....	3
1.1	Цель работы	3
1.2	Исходные данные	3
1.3	Ход работы	3
2	СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАЛИНА	6
3	ДИСКРЕТИЗОВАННЫЙ ОУ С ЭНП.....	9
4	ВЫВОД	16

1 СИНТЕЗ АПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА.

1.1 Цель работы

Изучение различных дискретных алгоритмов управления с заданными характеристиками переходных процессов.

1.2 Исходные данные

Период дискретизации $T = 0.2$ и параметры объекта управления $a = 2$, $b = 4$, $\zeta = 0.7$, $\omega_d = 5$ и $K_v = 0.25$.

1.3 Ход работы

Объект управления задан непрерывной передаточной функцией

$$G(s) = \frac{e^{-as}}{1 + bs} = \frac{e^{-2s}}{1 + 4s} \quad (1)$$

Для непрерывного ОУ синтезируем апериодический регулятор. Период дискретизации $T = 1$.

Дискретизованная передаточная функция ОУ с ЭНП:

$$\begin{aligned} HG(z) &= Z \left\{ \frac{1 - e^{-sT}}{s} G(s) \right\} = (1 - z^{-1}) Z \left\{ \frac{e^{-2s}}{s(1 + 4s)} \right\} = \\ &= (1 - z^{-1}) z^{-2} Z \left\{ \frac{1}{s(1 + 4s)} \right\} = (1 - z^{-1}) z^{-2} Z \left\{ \frac{0.25}{s(0.25 + s)} \right\} = \\ &= (1 - z^{-1}) z^{-2} \frac{z(1 - e^{-0.25})}{(z - 1)(z - e^{-0.25})} = \frac{z^{-2}(1 - e^{-0.25})}{(z - e^{-0.25})} = \\ &= \frac{z^{-3}(1 - e^{-0.25})}{1 - e^{-0.25}z^{-1}} = \frac{1 - e^{-0.25}}{z^3 - e^{-0.25}z^2} \approx \frac{0.2212}{z^3 - 0.7788z^2} \quad (2) \end{aligned}$$

Получим передаточную функцию регулятора

$$\begin{aligned} D(z) &= \frac{1}{HG(z)} \frac{T(z)}{1 - T(z)} = \frac{1}{HG(z)} \frac{z^{-k}}{1 - z^{-k}} = \\ &= \frac{1 - e^{-0.25}z^{-1}}{z^{-3}(1 - e^{-0.25})} \frac{z^{-3}}{1 - z^{-3}} = \frac{z^3 - e^{-0.25}z^2}{(1 - e^{-0.25})(z^3 - 1)} \approx \frac{z^3 - 0.7788z^2}{0.2212(z^3 - 1)} \quad (3) \end{aligned}$$

Схема моделирования замкнутой системы с аperiodическим регулятором и объектом управления представлена на рисунке 1. Результаты моделирования работы системы: график управляющего воздействия и график выходного сигнала системы представлены на рисунках 2 и 3 соответственно.

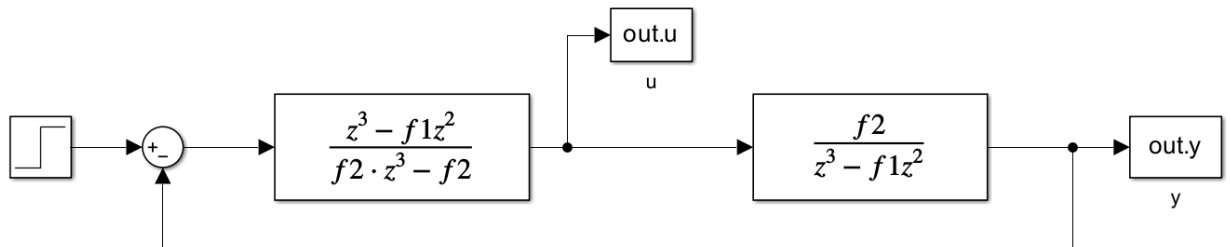


Рисунок 1 — Схема моделирования замкнутой системы с аperiodическим регулятором.

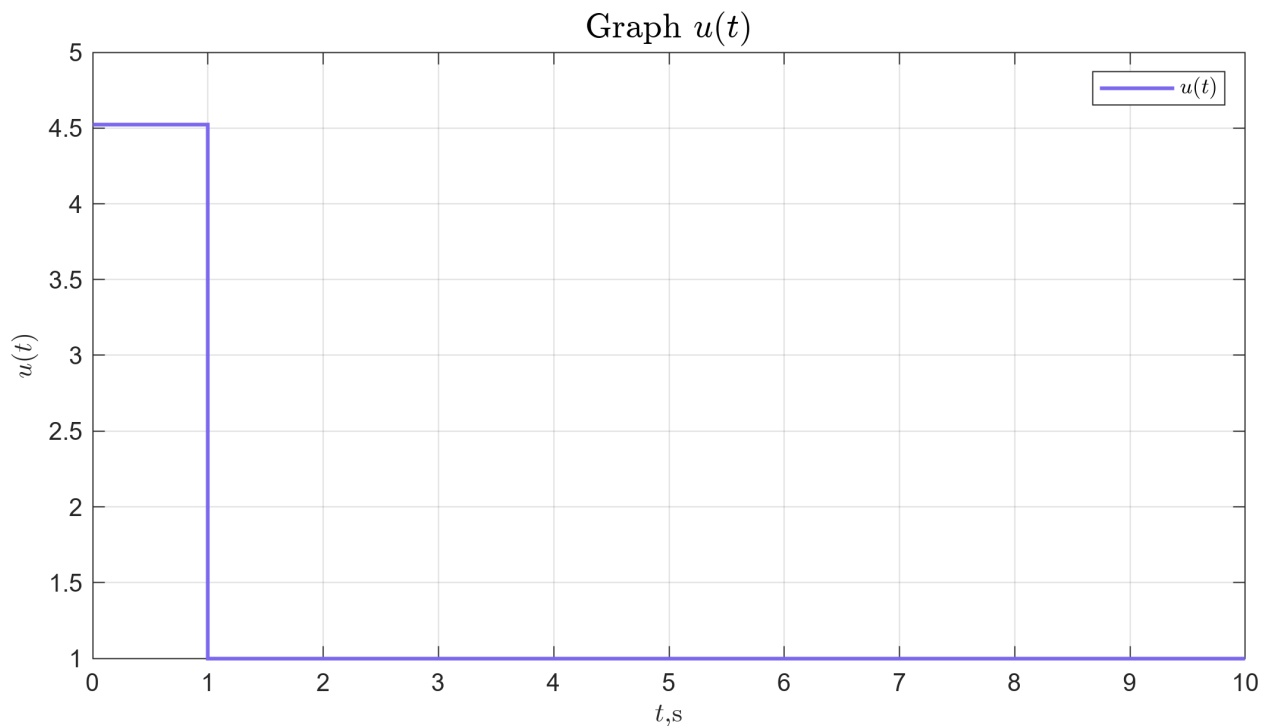


Рисунок 2 — График формируемого аperiodическим регулятором управления $u(t)$.

На рисунке 3 видно, что выход устанавливается через 3 периода дискретизации.

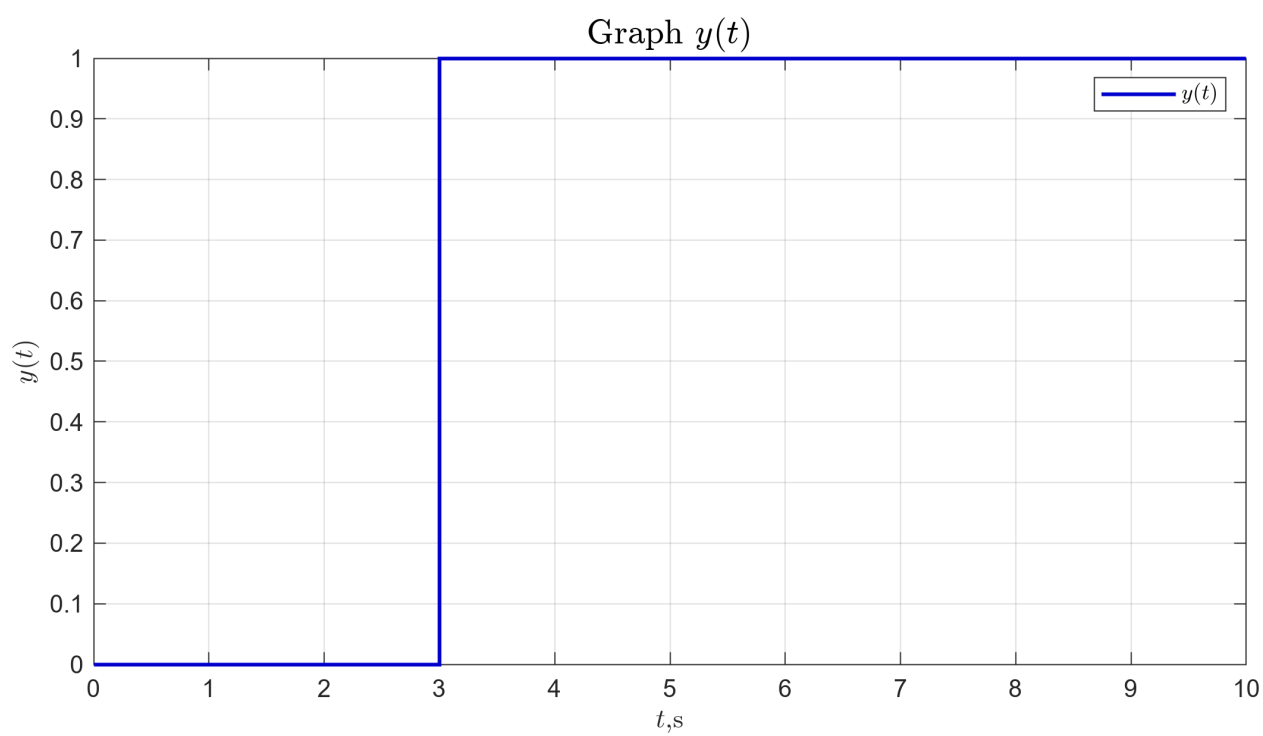


Рисунок 3 — График выходного сигнала $y(t)$ замкнутой системы с аperiodическим регулятором.

2 СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАЛИНА

Для непрерывного ОУ синтезируем регулятор Далина. Период дискретизации $T = 1$.

Регулятор Далина представляет собой модификацию апериодического регулятора и обеспечивает более плавный экспоненциальный отклик, чем у последнего. Желаемое поведение системы в s -плоскости задается выражением

$$Y(s) = \frac{1}{s} \frac{e^{as}}{1 + qs}, \quad (4)$$

где параметры a и q определяют численные параметры желаемого поведения выходной величины.

Осуществим Z -преобразование желаемой реакции системы, приняв $a = kT$:

$$Y(z) = \frac{z^{-k-1} \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right)}{(1 - z^{-1}) \left(1 - e^{-\frac{T}{q}} z^{-1}\right)} \quad (5)$$

Тогда желаемая передаточная функция замкнутой системы будет иметь вид

$$T(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{z^{-k-1} \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right) (1 - z^{-1})}{(1 - z^{-1}) \left(1 - e^{-\frac{T}{q}} z^{-1}\right)} = \frac{z^{-k-1} \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right)}{1 - e^{-\frac{T}{q}} z^{-1}} \quad (6)$$

Передаточная функция требуемого регулятора будет иметь вид

$$D(z) = \frac{1}{HG(z)} \frac{z^{-k-1} \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right)}{1 - e^{-\frac{T}{q}} z^{-1} - \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right) z^{-k-1}} \quad (7)$$

Дискретную передаточную функцию ОУ с ЭНП перепишем с прошлой части работы

$$HG(z) = \frac{z^{-3} (1 - e^{-0.25})}{1 - e^{-0.25} z^{-1}} = \frac{1 - e^{-0.25}}{z^3 - e^{-0.25} z^2} \approx \frac{0.2212}{z^3 - 0.7788 z^2} \quad (8)$$

Передаточная функции регулятора при $q = 4$

$$D(z) = \frac{1 - e^{-0.25} z^{-1}}{z^{-3} (1 - e^{-0.25})} \frac{z^{-k-1} (1 - e^{-0.25})}{1 - e^{-0.25} z^{-1} - (1 - e^{-0.25}) z^{-k-1}} \quad (9)$$

С учетом требования физической реализуемости выберем $k = 2$ и получим

$$\begin{aligned}
 D(z) &= \frac{1 - e^{-0.25} z^{-1}}{z^{-3} (1 - e^{-0.25})} \frac{z^{-3} (1 - e^{-0.25})}{1 - e^{-0.25} z^{-1} - (1 - e^{-0.25}) z^{-3}} = \\
 &= \frac{1 - e^{-0.25} z^{-1}}{1 - e^{-0.25} z^{-1} - (1 - e^{-0.25}) z^{-3}} = \frac{z^3 - e^{-0.25} z^2}{z^3 - e^{-0.25} z^2 - (1 - e^{-0.25})} \approx \\
 &\approx \frac{z^3 - 0.7788 z^2}{z^3 - 0.7788 z^2 - 0.2212} \quad (10)
 \end{aligned}$$

Схема моделирования замкнутой системы с регулятором Далина и объектом управления представлена на рисунке 4. Результаты моделирования работы системы: график управляющего воздействия и график выходного сигнала системы представлены на рисунках 5 и 6 соответственно.

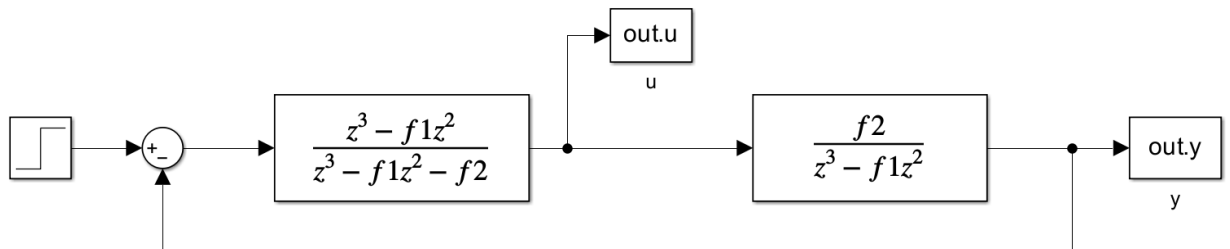


Рисунок 4 — Схема моделирования замкнутой системы с регулятором Далина.

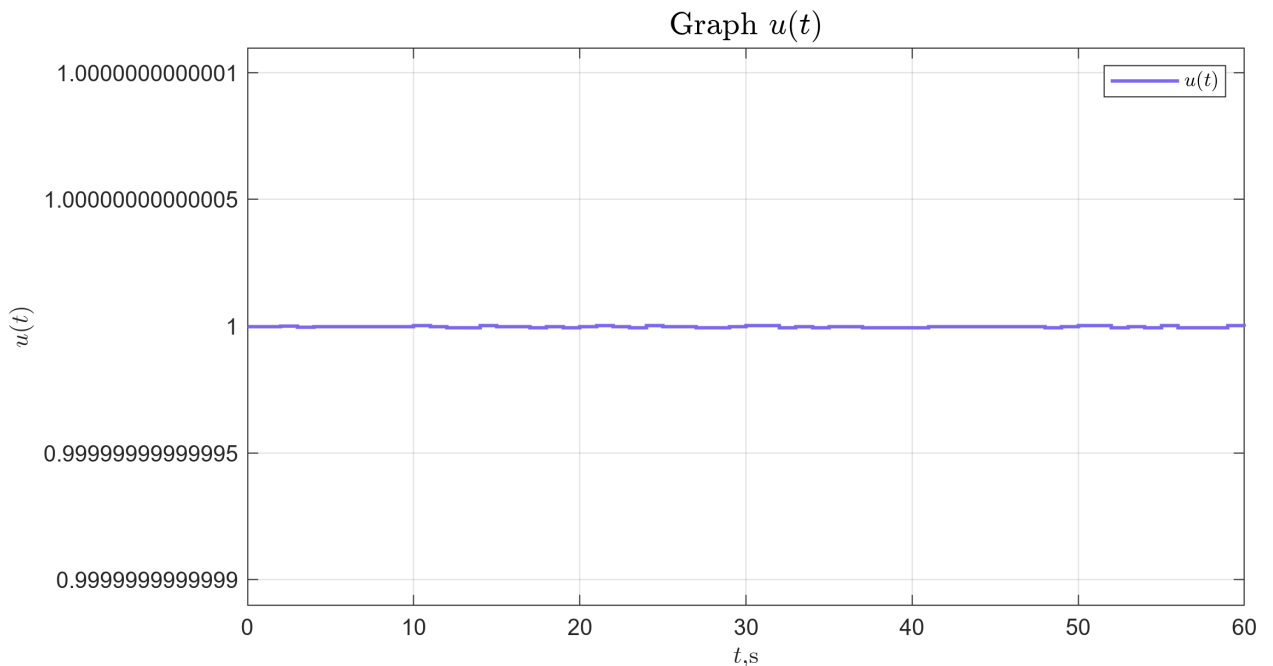


Рисунок 5 — График формируемого регулятором Далина управления $u(t)$.

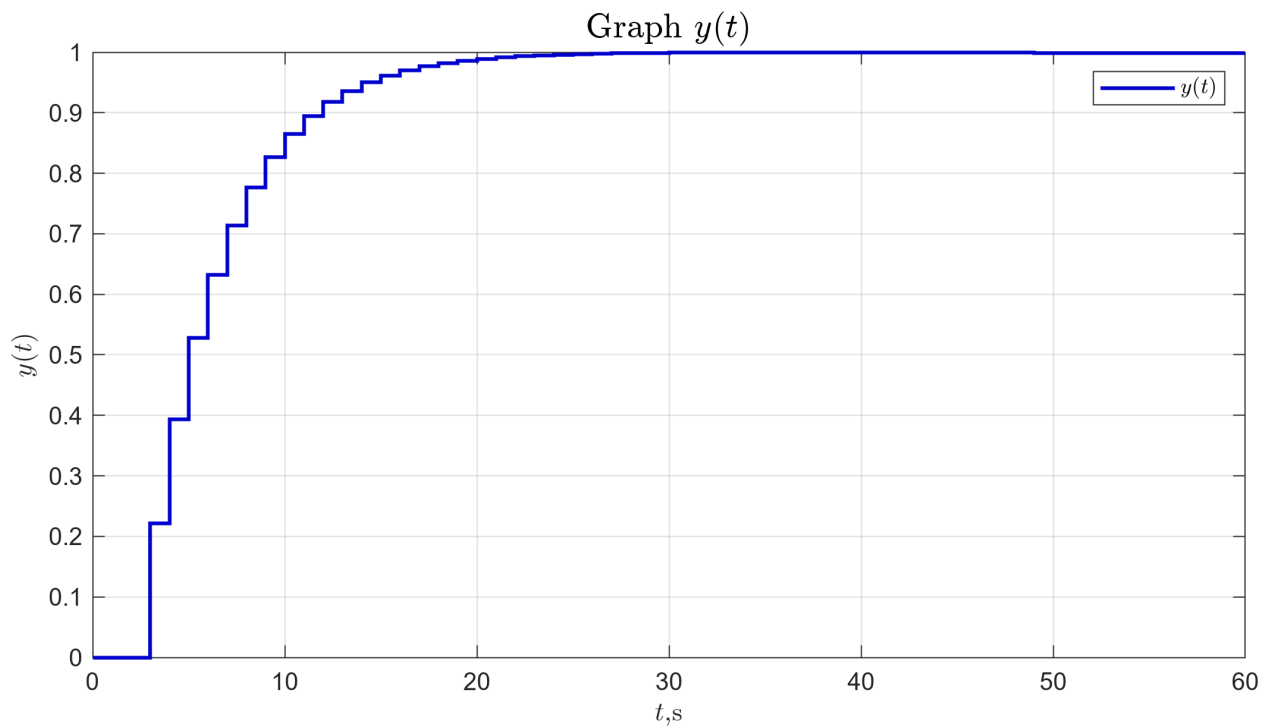


Рисунок 6 — График выходного сигнала $y(t)$ замкнутой системы с регулятором Далина.

Для данного вида регулятора характерна низкая скорость переходного процесса и меньшее управление (сравнительно с апериодическим регулятором из прошлого пункта работы).

3 ДИСКРЕТИЗИРОВАННЫЙ ОУ С ЭНП

Дискретизированный ОУ с ЭНП задан передаточной функцией

$$HG(z) = \frac{0.03(z + 0.75)}{z^2 - 1.5z + 0.5} \quad (11)$$

Разработаем дискретный регулятор, обеспечивающий заданное расположение полюсов замкнутой системы так, чтобы отклик замкнутой системы был бы колебательным с заданными ζ и ω_d . Установившаяся ошибка для линейно нарастающего входа должна быть равна K_v . Период дискретизации T .

Реакция системы управления определяется расположением полюсов замкнутой системы.

Пусть передаточная функция ОУ вместе с ЭНП имеет вид

$$HG(z) = \frac{0.03(z + 0.75)}{z^2 - 1.5z + 0.5} \quad (12)$$

Задача состоит в том, чтобы разработать дискретный регулятор такой, чтобы замкнутая система имела колебательный отклик с декрементом затухания $\zeta = 0.7$ и частотой колебаний $\omega_d = 5$ рад/с. Установившаяся ошибка для ступенчатого входа должна быть равна нулю, а установившаяся ошибка для линейно нарастающего входа должна быть 0.2 при периоде дискретизации $T = 0.2$.

$$z_{1,2} = e^{-\zeta\omega_n T \pm j\omega_n T \sqrt{1-\zeta^2}} = e^{-\zeta\omega_n T} \left(\cos \omega_n T \sqrt{1-\zeta^2} \pm i \sin \omega_n T \sqrt{1-\zeta^2} \right) \quad (13)$$

Формула связи ω_n и ω_d

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \Rightarrow \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{5}{\sqrt{1-0.7^2}} \approx 7.0014 \quad (14)$$

Требуемые полюса

$$z_{1,2} = e^{-0.7 \cdot 7.0014 \cdot 0.2} (\cos(5 \cdot 0.2) \pm i \sin(5 \cdot 0.2)) = 0.2027 \pm 0.3158i \quad (15)$$

Желаемая передаточная функция замкнутой системы будет иметь вид

$$\begin{aligned} T(z) &= \frac{b_0 z^2 + b_1 z + b_2 + \dots}{(z - 0.2027 - 0.3158i)(z - 0.2027 + 0.3158i)} = \\ &= \frac{b_0 z^2 + b_1 z + b_2 + \dots}{z^2 - 0.4055z + 0.1408} \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots}{1 - 0.4055z^{-1} + 0.1408z^{-2}} \quad (16) \end{aligned}$$

Из соображений физической реализуемости, $b_0 = 0$ и лишь коэффициенты b_1 и b_2 будут ненулевыми

$$T(z) = \frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - 0.4055z^{-1} + 0.1408z^{-2}} \quad (17)$$

Для определения коэффициентов числителя передаточной функции воспользуемся заданными точностными характеристиками. Установившаяся ошибка имеет вид

$$E(z) = R(z) (1 - T(z)) \quad (18)$$

Для единичного ступенчатого входного сигнала установившуюся ошибку можно определить с помощью теоремы о конечном значении

$$E_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} \frac{z}{z-1} [v] = 1 - T(1) \quad (19)$$

Установившаяся ошибка примет нулевое значение при $T(1) = 1$.

$$T(1) = \frac{b_1 + b_2}{0.7353} = 1, \Rightarrow b_1 + b_2 = 0.7353 \quad (20)$$

$$T(z) = \frac{b_1 z + b_2}{z^2 - 0.4055z + 0.1408} \quad (21)$$

Пусть $K_v = 0.25$ – добротность по скорости замкнутой системы, тогда установившаяся ошибка при линейно нарастающем входном воздействии будет иметь вид

$$E_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} \frac{Tz}{(z-1)^2} [1 - T(z)] = \frac{1}{K_v} \quad (22)$$

или, используя правило Лопиталья

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{z=1} = -\frac{1}{K_v T} \quad (23)$$

Тогда подставив значения, получим

$$\begin{aligned} \left. \frac{dT}{dt} \right|_{z=1} &= \frac{b_1 (z^2 - 0.4055z + 0.1408) - (b_1 z + b_2) (2z - 0.4055)}{(z^2 - 0.4055z + 0.1408)^2} = \\ &= -\frac{1}{K_v T} = -\frac{1}{0.05} = -20 \end{aligned} \quad (24)$$

что дает

$$\frac{0.7357b_1 - 1.5945(b_1 + b_2)}{0.7357^2} = -20 \Rightarrow 0.8592b_1 + 1.5945b_2 = 10.8139 \quad (25)$$

Решим систему

$$\begin{cases} b_1 + b_2 = 0.7353 \\ 0.8592b_1 + 1.5945b_2 = 10.8139 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = -13.1119 \\ b_2 = 13.8472 \end{cases} \quad (26)$$

Получим желаемую передаточную функцию замкнутой системы в виде

$$T(z) = \frac{-13.1119z + 13.8472}{z^2 - 0.4055z + 0.1408} \quad (27)$$

Тогда передаточная функция регулятора будет иметь вид

$$\begin{aligned} D(z) &= \frac{1}{HG(z)} \frac{T(z)}{1 - T(z)} = \frac{z^2 - 1.5z + 0.5}{0.03(z + 0.75)} \cdot \frac{T(z)}{1 - T(z)} = \\ &= \frac{z^2 - 1.5z + 0.5}{0.03(z + 0.75)} \cdot \frac{-13.1119z + 13.8472}{13.1119z - 13.8472 + z^2 - 0.4055z + 0.1408} = \\ &= \frac{z^2 - 1.5z + 0.5}{0.03(z + 0.75)} \cdot \frac{-13.1119z + 13.8472}{z^2 + 12.7064z - 13.7064} = \\ &= \frac{-13.1119z^3 + 33.5150z^2 - 27.3267z + 6.9236}{0.03z^3 + 0.4037z^2 - 0.1253z - 0.3084} \end{aligned} \quad (28)$$

Схема моделирования замкнутой системы с построенным регулятором и объектом управления представлена на рисунке 7.

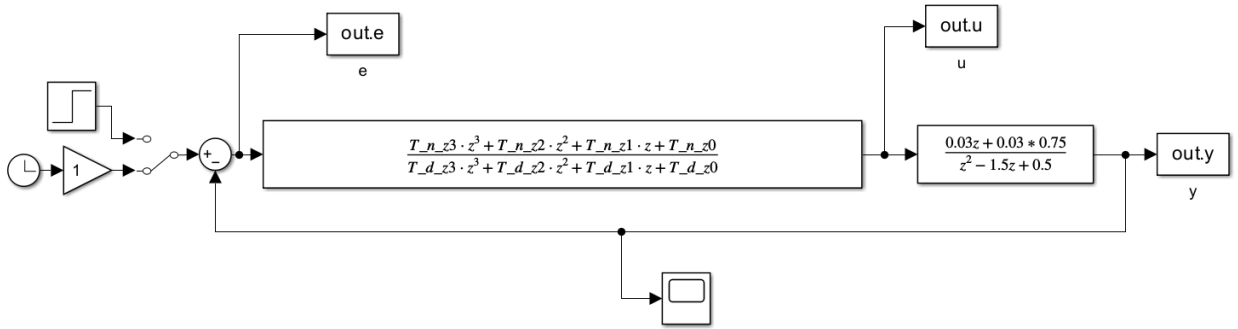


Рисунок 7 — Схема моделирования замкнутой системы с построенным регулятором.

Сначала подадим ступенчатый входной сигнал. Результаты моделирования работы системы: график управляющего воздействия, график выходного сигнала и ошибки системы представлены на рисунках 8, 9 и 10 соответственно.

Далее подадим на вход линейно нарастающий сигнал. Результаты моделирования работы системы: график управляющего воздействия, график выходного сигнала и ошибки системы представлены на рисунках 11, 12 и 13 соответственно.

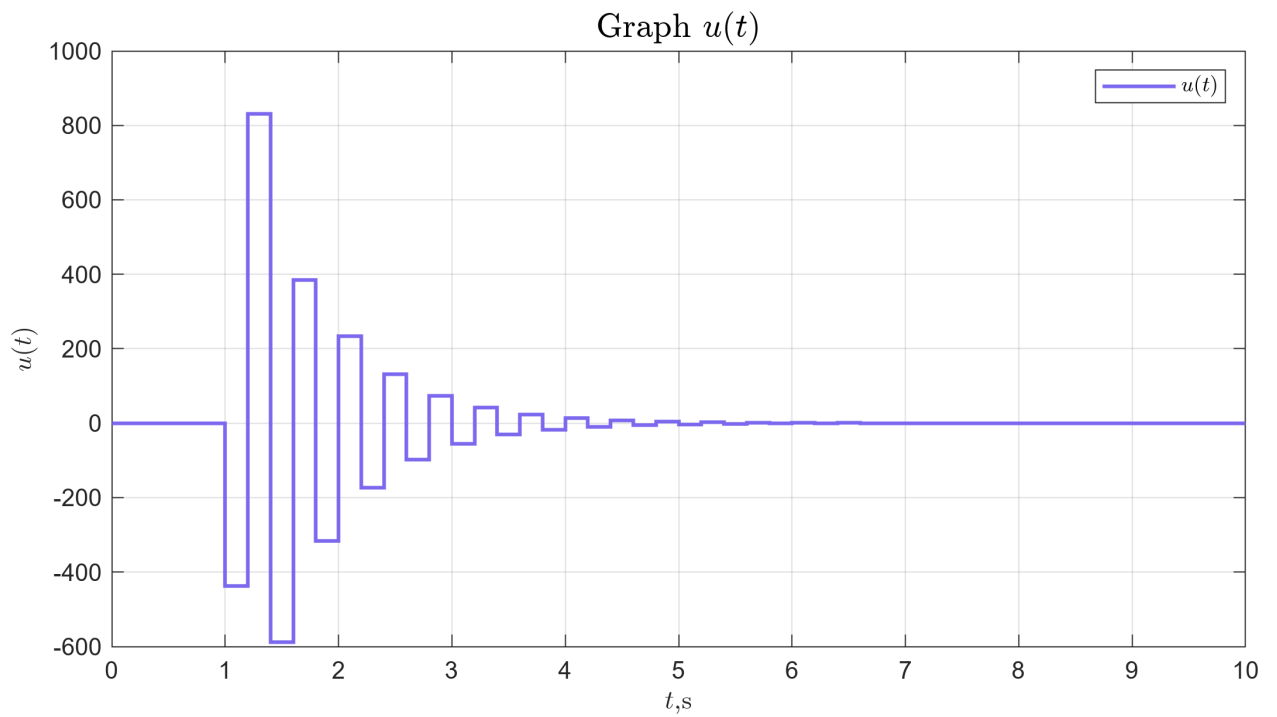


Рисунок 8 — График формируемого построенным регулятором управления $u(t)$ при ступенчатом входном сигнале.

Как видим, для ступенчатого входного сигнала установившаяся ошибка равна нулю (рисунок 10). В случае же линейно нарастающего сигнала с единичным коэффициентом усиления установившаяся ошибка равна $\frac{1}{K_v} = 4$.

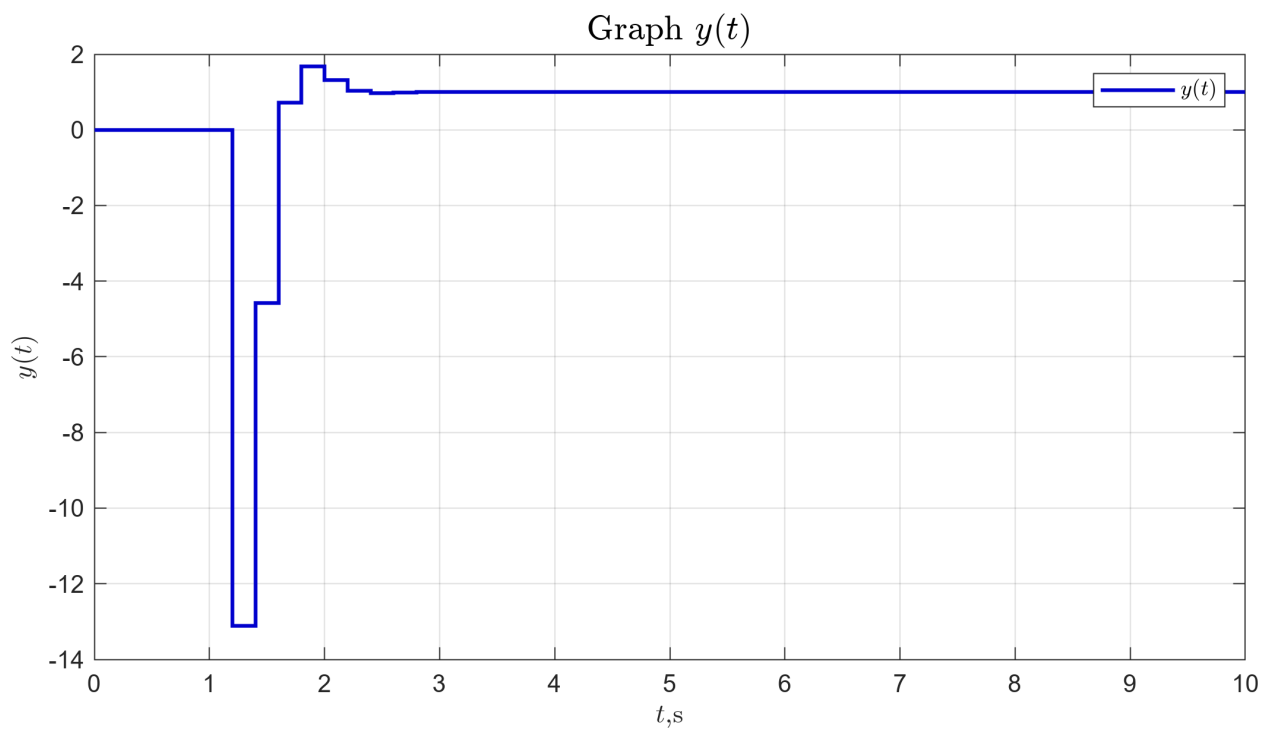


Рисунок 9 — График выходного сигнала $y(t)$ замкнутой системы с построенным регулятором при ступенчатом входном сигнале.

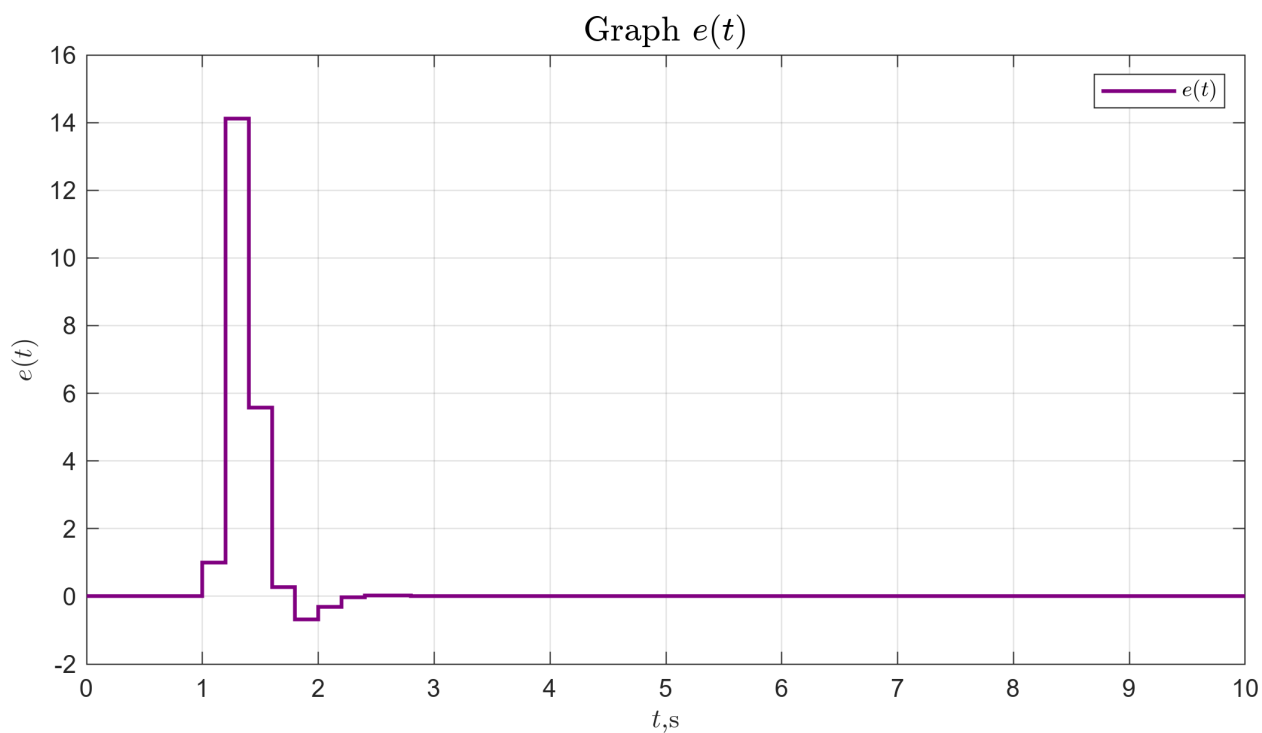


Рисунок 10 — График ошибки $e(t)$ замкнутой системы с построенным регулятором при ступенчатом входном сигнале.

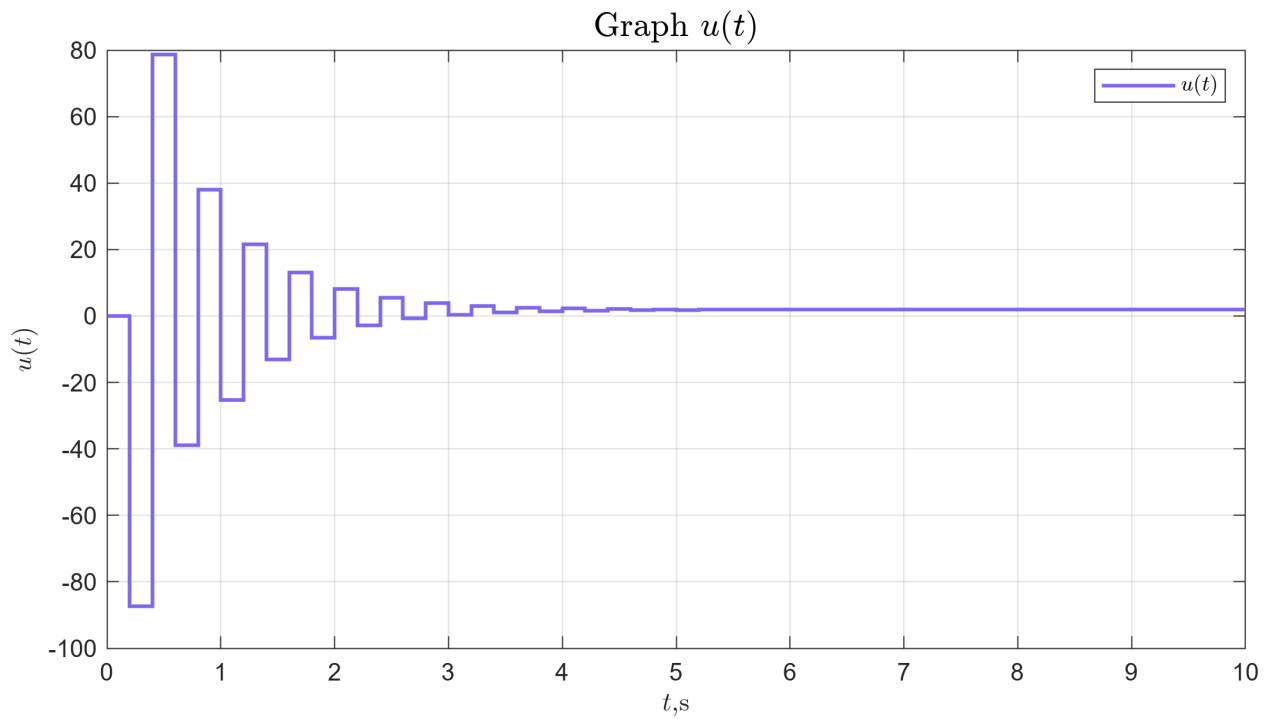


Рисунок 11 — График формируемого построенным регулятором управления $u(t)$ при линейно нарастающем сигнале.

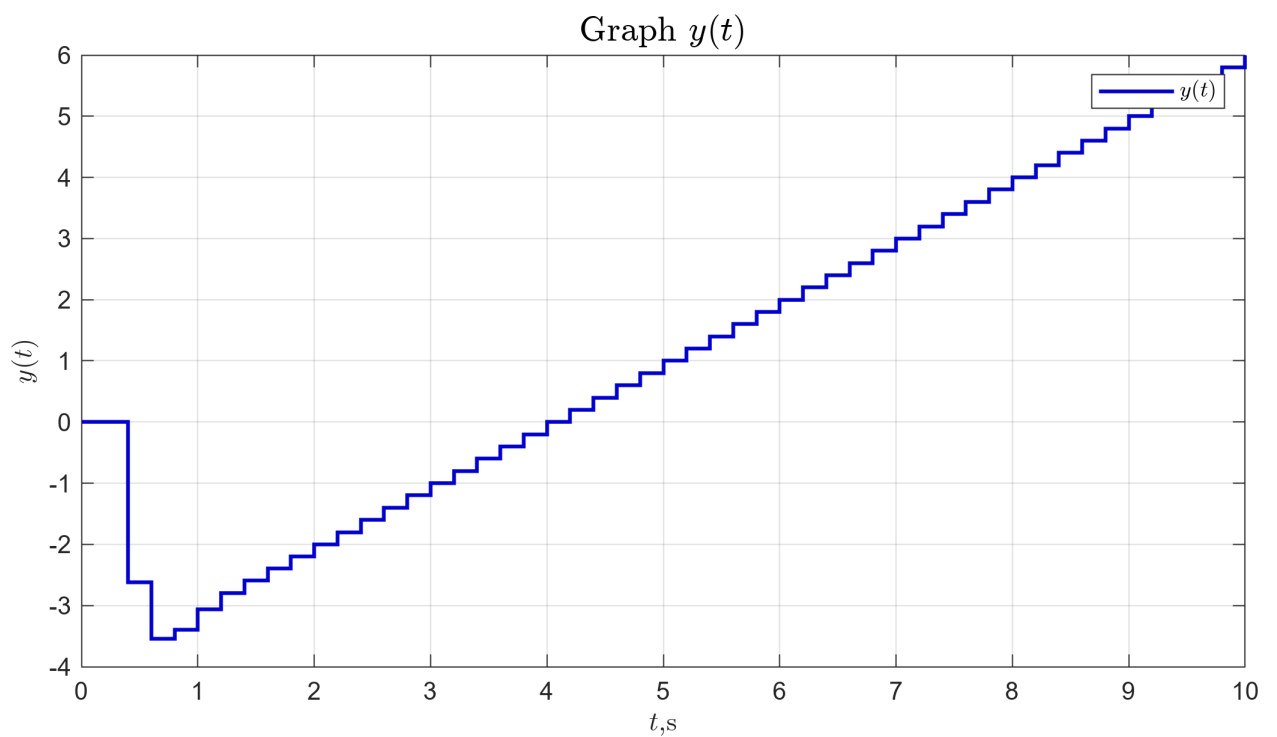


Рисунок 12 — График выходного сигнала $y(t)$ замкнутой системы с построенным регулятором при линейно нарастающем сигнале.

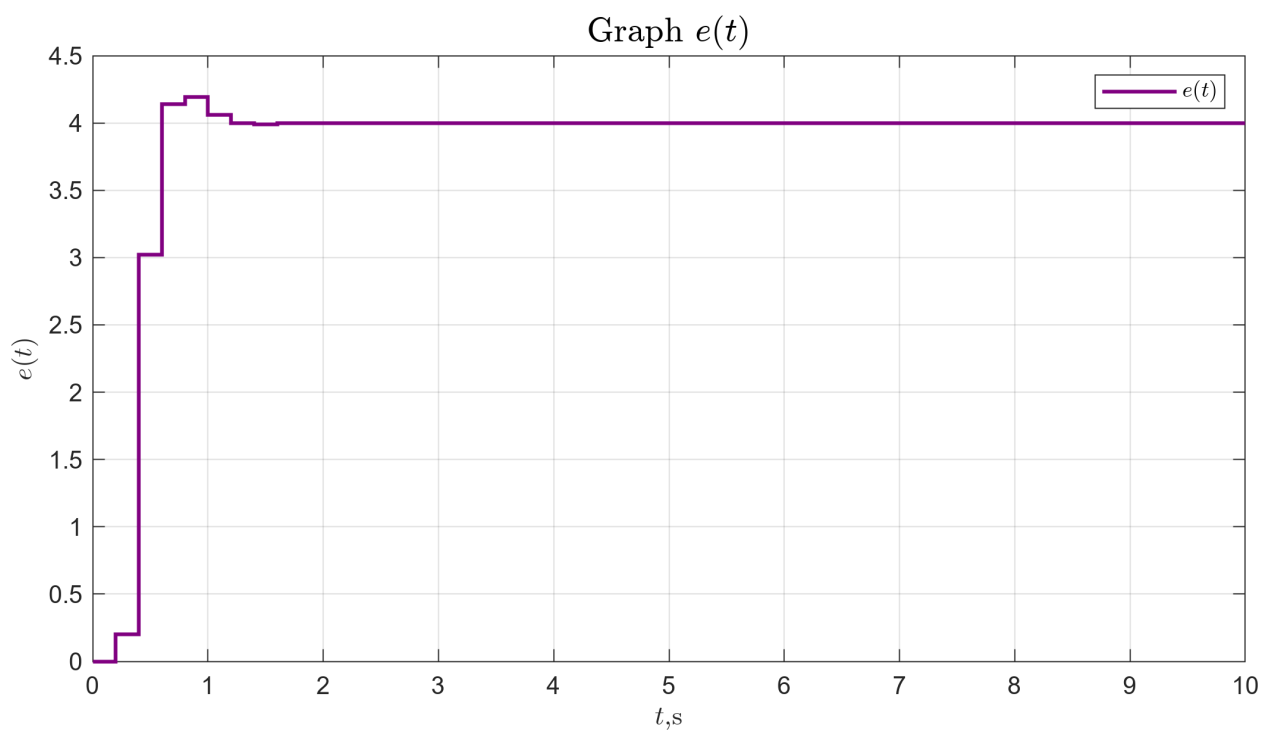


Рисунок 13 — График ошибки $e(t)$ замкнутой системы с построенным регулятором при линейно нарастающем сигнале.

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены различные дискретные алгоритмы управления с заданными характеристиками переходных процессов. Был синтезирован апериодический регулятор, который стабилизировал систему довольно быстро, но с большим управлением. Далее построен регулятор Далина, который обеспечивал более медленный переходный процесс, но с малой амплитудой управляющего воздействия. В заключительной части работы синтезирован регулятор, обеспечивающий заданное расположение полюсов замкнутой системы.